

Výstupy ŠVP

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**FYZ-10** Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (*Fyzika 3, 3/1*)**Učivo:** umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace umělé inteligence; limity, přínosy a rizika umělé inteligence

Cíl hodiny: Žák proloží naměřená data modelem metodou nejmenších čtverců v Pythonu (Google Colab), model ohodnotí na testovacích datech a rozpozná přeučení, porovná datový model s fyzikálním modelem ideálního plynu (odhad absolutní nuly, FYZ-10), pracuje s funkčními vztahy a linearizací (MAT-32) a kód od Gemini ověří a opraví (INF-18).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – sdílená

plocha na výklad a náčrty grafů, Google Colab – připravený notebook na Disku, každý si vytvoří kopii; Python s numpy a matplotlib, sdílená Google tabulka s daty (vzorová data a data z karty K09 Balonek na láhvi a absolutní nula), Gemini se školním účtem (běžný režim a režim Učení s vedením), PhET – Proložení křivkou (Curve Fitting) na ukázkou přeučení, pracovní list a Must know H31 jako PDF

Návaznost: navazuje na H29 Návrh IS III: test a provoz; připravuje H40 Hromadné zpracování dat; Navazuje na ideální plyn (H11) a připravuje na umělou inteligenci (H19).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad v Excalidraw: m...	12' Dílna v Colabu: absolutní nula z dat	10' Gemini jako pomocník s kóde...	7' Přeučení a testovac...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: fyzik proti počítači	- Anketa v Meetu/Discordu: „Kdo najde zákonitost v datech spolehlivěji – fyzik, nebo strojové učení?“ Výsledek necháme na konci znovu posoudit. - Na sdílené obrazovce data izochorického ohřevu vzduchu z Must know (nebo měření z karty K09); otázka do chatu: „Kde by přímka protнула osu teploty?“ - Navázání: stavová rovnice a Charlesův zákon z H11, strojové učení a trénovací/testovací data z H19; H30 (tepelné ztráty) jako příklad modelu z měření.		- Odkaz na notebook v Colabu a sdílenou tabulku poslat do chatu hned na začátku. - Připomenout pravidlo: do AI jen data z měření, žádné osobní údaje.	
5–13 8 min	Výklad v Excalidraw: model, rezidua, nejmenší čtverce	- Model = funkce s parametry; fyzikální model ($p = p_0 \frac{T}{T_0}$) × datový model (tvar zvolíme, parametry spočítá počítač). - Nakreslit body, přímku a rezidua e_i; metoda nejmenších čtverců, vzorce pro a a b, RMSE a R^2 – vzorový příklad z Must know. - Úlohy 2 a 5 společně: žáci píšou výsledky do chatu, učitel je zapisuje do Excalidraw.		- Zdůraznit $t_0 = -\frac{b}{a}$ a že v poměrech teplot jsou kelviny. - Ukázat, že přímka prochází bodem $[\bar{x}; \bar{y}]$.	
13–25 12 min	Dílna v Colabu: absolutní nula z dat	- Každý ve své kopii notebooku: načte data, np.polyfit(t, p, 1), graf bodů s přímkou a graf reziduí, výpočet t_0 (úlohy 4 a 10). - Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu (3–4 žáci, 3. a 4. ročník dohromady): kdo má data z karty K09, použije vlastní; ostatní data z úlohy 10. Výsledek t_0 každá skupina vloží do sdílené tabulky. - Rychlejší: linearizace izotermického děje (úloha 9) a mocninný model z logaritmu (úloha 18).		- Obcházet podskupiny a hlídat pořadí koeficientů z polyfit. - Kdo nemá Colab funkční, počítá ve sdílené tabulce (funkce SLOPE a INTERCEPT) – postup je stejný.	

25–35 10 min	Gemini jako pomocník s kódem – a jak ho ověřit	- Učitel sdílí obrazovku: zadání pro Gemini podle úlohy 16, Gemini napíše kód; spolu ho spustíme na datech se známým výsledkem (přímka $y = 2x + 1$ z úlohy 4). - Honba na chyby: úlohy 11 a 12 (prohozené a, b; litry a $^{\circ}\text{C}$ ve stavové rovnici) – žáci píšou opravu do chatu a jak by chybu odhalili bez znalosti výsledku. - Režim Učení s vedením (gemini.google.com → Přidat soubory → Další nástroje → Učení s vedením): místo hotového kódu se Gemini ptá a vede tě k řešení – vhodné, když chceš metodě porozumět. - Úloha 8 jako rada spolužákovi: jak číst chybovou hlášku a co zkontrolovat.	- Ověřovací kontrolní seznam: známý výsledek, jednotky, řádový odhad, graf, rezidua. - AI neuvádět jako autora – v portfoliu popsat, co AI udělala a jak jsem to ověřil(a).
35–42 7 min	Přeučení a testovací data	- Ukázka na sdílené obrazovce v PhET Proložení křivkou: přímka $\times$ polynom vysokého stupně na stejných bodech. - V Colabu úloha 19: polynom 5. stupně projde všemi body, ale u -273°C a 150°C dává nesmysl; úlohy 13 a 15 – volba modelu podle testovací chyby a jak rozdělit data. - Anketa: „Který model bys použil(a) k odhadu absolutní nuly?“ a krátká diskuse k úloze 20 (fyzik $\times$ strojové učení).	- Propojit s H19: přesnost na trénovacích datech klame, rozhoduje test. - Vrátit se k úvodní anketě.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři věty: model hodnotíme na testovacích datech; víc parametrů neznamená lepší model; kód od AI vždy ověř. - Příště H32 Teplo doma – online dílna: příprav konvici, kuchyňskou váhu, kuchyňský teploměr a 2–3 nádoby (hrnek, sklenice, termoska); data z ní zase proložíme modelem.	- Zadat podklad do portfolia (viz níže) s odkazem na notebook v Colabu. - Pochválit dobré otázky z chatu.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Oba ročníky společně (INF-18, FYZ-10, MAT-32): regrese v Colabu, odhad absolutní nuly, ověření kódu od Gemini a přeučení; 3. ročník zná ideální plyn čerstvě z H11 – úlohy 1–16, jako výzva 17.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: v podskupině vede práci v Colabu a pomáhá s chybovými hláškami (úloha 8), řeší linearizaci a mocninný model (9, 18), přeučení v kódu (19) a srovnání přístupů fyzika a strojového učení (20).

Podklad do portfolia

Podklad k INF-18 a FYZ-10: notebook z Colabu (.ipynb nebo odkaz) v portfoliu na Google Disku – vlastní data (měření z karty K09 nebo data z úlohy 17), regresní přímka s grafem a rezidui, odhad absolutní nuly a jeho odchylka, test na odloženém bodu, srovnání s fyzikálním modelem $p = p_0 \frac{T}{T_0}$; k tomu záznam práce s AI: zadání pro Gemini, co vrátil, jakou chybu jsi našel(a) a jak jsi kód ověřil(a) (známý výsledek, jednotky, odhad).

Materiály k hodině

- Týden 16 – H31 AI a modely – od dat k zákonitosti – pracovní list.pdf
- Týden 16 – H31 AI a modely – od dat k zákonitosti – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.